

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 4
PEMROGRAMAN MOBILE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

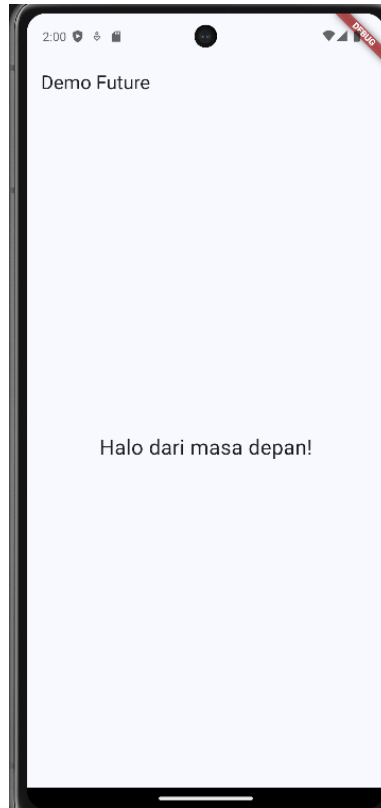
Disusun Oleh:

20240801098 – Wilson Fabian

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

Dokumentasi Minggu 4

A. Mengenal Future dan FutureBuilder



Fungsi `ambilSalam()` bertanda `async` dan memakai `Future.delayed` selama 2 detik untuk mensimulasikan proses pengambilan data yang membutuhkan waktu.

- Future dibuat satu kali di dalam `initState()` dan disimpan pada variabel `_future`, bukan di dalam `build()`, sehingga tidak dipanggil ulang setiap kali layar dibangun ulang.
- `FutureBuilder` membangun tampilan berdasarkan status `snapshot`: `CircularProgressIndicator` saat menunggu (`waiting`), pesan galat bila `snapshot.hasError`, dan teks hasil bila data sudah tersedia.
- Setelah 2 detik, indikator loading berganti menjadi teks "Halo dari masa depan!"

Bagian B Menyiapkan Paket HTTP

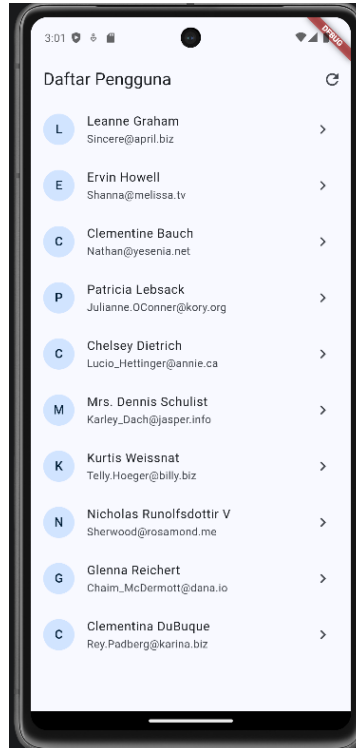
```
→ pemob git:(main) ✗ flutter pub add http
Woah! You appear to be trying to run flutter as root.
We strongly recommend running the flutter tool without superuser privileges.
/
"http" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  async 2.11.0 (2.13.1 available)
  boolean_selector 2.1.1 (2.1.2 available)
  characters 1.3.0 (1.4.1 available)
  clock 1.1.1 (1.1.3 available)
  collection 1.18.0 (1.19.1 available)
  cupertino_icons 1.0.8 (2.0.0 available)
  fake_async 1.3.1 (1.3.3 available)
  flutter_lints 4.0.0 (6.0.0 available)
  http_parser 4.0.2 (4.1.2 available)
  leak_tracker 10.0.5 (11.0.2 available)
  leak_tracker_flutter_testing 3.0.5 (3.0.10 available)
  leak_tracker_testing 3.0.1 (3.0.2 available)
  lints 4.0.0 (6.1.0 available)
  matcher 0.12.16+1 (0.12.20 available)
  material_color_utilities 0.11.1 (0.13.1 available)
  meta 1.15.0 (1.19.0 available)
  path 1.9.0 (1.9.1 available)
  source_span 1.10.0 (1.10.2 available)
  stack_trace 1.11.1 (1.12.2 available)
  stream_channel 2.1.2 (2.1.4 available)
  string_scanner 1.2.0 (1.4.1 available)
  term_glyph 1.2.1 (1.2.2 available)
  test_api 0.7.2 (0.7.14 available)
  vector_math 2.1.4 (2.4.3 available)
  vm_service 14.2.5 (15.3.0 available)
Got dependencies!
25 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try 'flutter pub outdated' for more information.
```

Pada tahap ini dilakukan penambahan paket http ke dalam proyek Flutter menggunakan perintah `flutter pub add http` melalui terminal. Paket ini berfungsi untuk mengelola komunikasi jaringan dan mengambil data dari REST API.

```
android > app > src > main > </> AndroidManifest.xml
1  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
2  |  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

Setelah proses unduh dependensi selesai (*Got dependencies!*), izin akses internet INTERNET juga ditambahkan pada berkas `AndroidManifest.xml` agar aplikasi dapat terhubung ke jaringan internet saat dijalankan di perangkat.

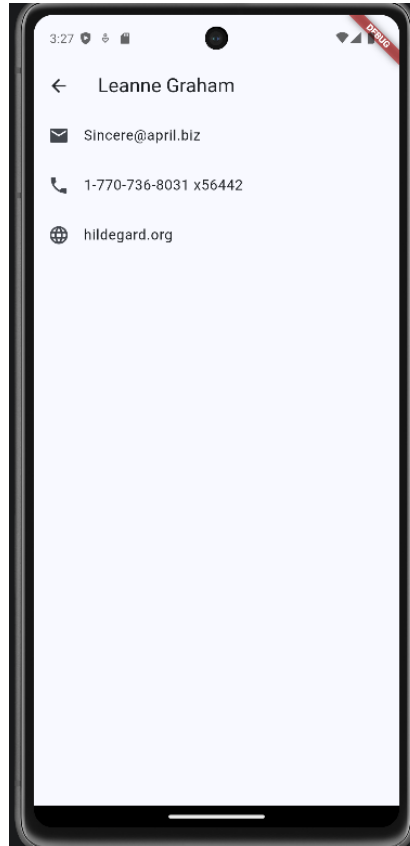
Bagian C dan D: Menampilkan Data dengan FutureBuilder



Pada bagian ini aplikasi mengambil data pengguna dari REST API JSONPlaceholder (endpoint /users) menggunakan paket http yang ditambahkan melalui perintah flutter pub add http pada Bagian B.

- Model data dibuat dalam class Pengguna dengan atribut id, name, email, phone, dan website. Konstruktor factory fromJson mengubah Map hasil jsonDecode menjadi objek Pengguna.
- Fungsi ambilPengguna() mengirim permintaan http.get dengan batas waktu 10 detik, lalu melempar Exception bila statusCode bukan 200 agar galat dapat ditangkap oleh snapshot.error.
- PenggunaPage memakai FutureBuilder dengan tiga keadaan: loading, galat (disertai tombol "Coba lagi"), dan data. Data ditampilkan dengan ListView.builder berisi ListTile: CircleAvatar huruf pertama nama (leading), nama (title), email (subtitle), dan ikon panah (trailing).
- Tombol refresh pada AppBar memanggil _muatUlang() yang membuat Future baru melalui setState, sehingga data dimuat ulang. Tangkapan layar menunjukkan 10 pengguna berhasil dimuat.

Bagian E: Halaman Detail

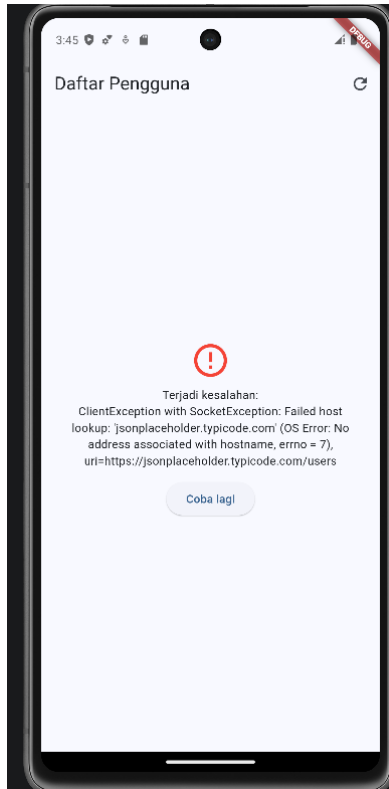


Pada tahap ini ditambahkan halaman `DetailPenggunaPage` yang terbuka ketika salah satu pengguna ditekan.

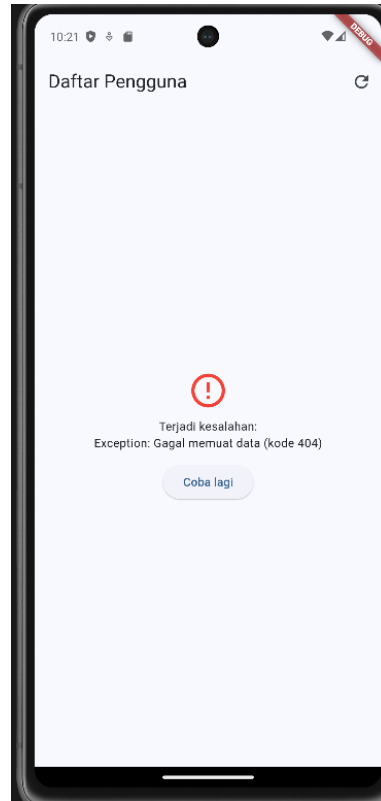
- Properti `onTap` pada `ListTile` menjalankan `Navigator.push()` dengan `MaterialPageRoute` untuk berpindah dari daftar ke halaman detail.
- Objek Pengguna yang dipilih dikirim melalui constructor, sehingga halaman detail tidak perlu mengambil data lagi dari internet.
- Halaman detail menampilkan nama pada `AppBar`, serta email, nomor telepon, dan situs web dalam bentuk `ListTile` dengan ikon masing-masing. Tombol panah kembali pada `AppBar` otomatis menutup halaman melalui `Navigator.pop()`.

F. Percobaan Penanganan Galat

Mematikan Koneksi Internet



Mengubah URL menjadi Userz



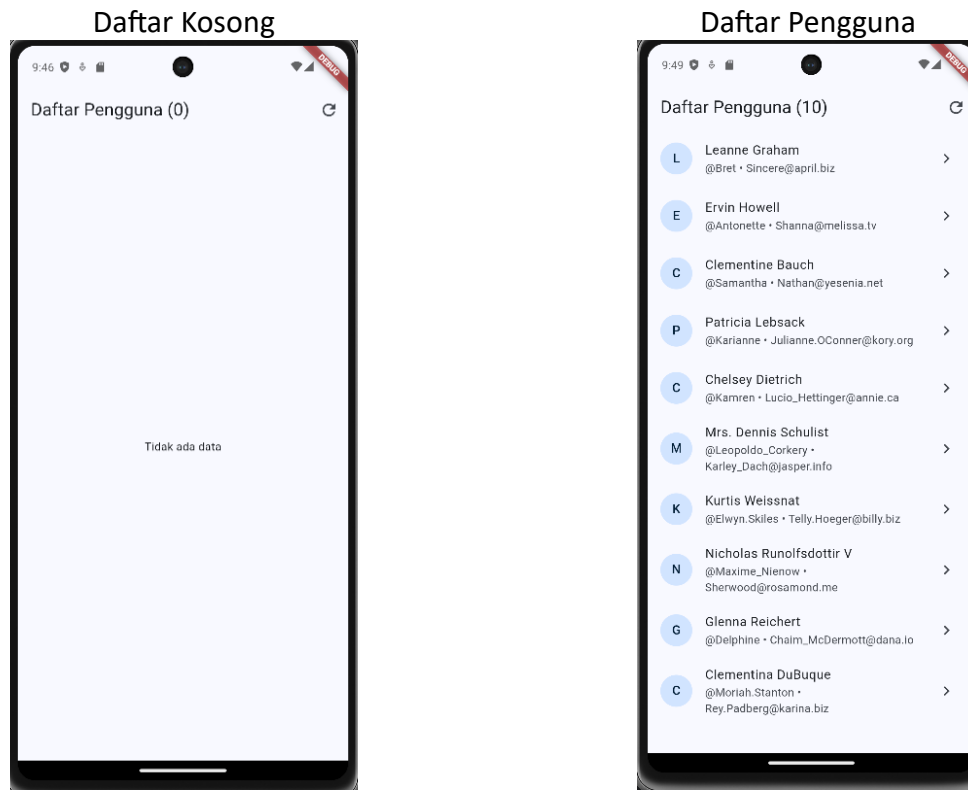
1. Mematikan Koneksi Internet

Pada percobaan ini, koneksi internet perangkat dimatikan lalu tombol *refresh* ditekan. Karena permintaan HTTP tidak dapat menjangkau server, `http.get` melempar galat jaringan `ClientException with SocketException: Failed host lookup`. Galat ini ditangkap oleh `FutureBuilder` melalui `snapshot.hasError` sehingga aplikasi menampilkan pesan kesalahan beserta tombol "Coba lagi" untuk memuat ulang data saat internet sudah menyala.

2. Mengubah URL menjadi Userz (Error 404)

Pada percobaan ini, URL diubah dari `/users` menjadi `/userz` (endpoint tidak ditemukan). Karena koneksi terhubung tetapi server mengembalikan status 404 Not Found, kode melempar `Exception('Gagal memuat data (kode 404)')`. Galat ini ditangkap oleh `snapshot.hasError` dan ditampilkan pada UI, lalu data dapat dimuat kembali setelah URL dibetulkan dan tombol "Coba lagi" ditekan.

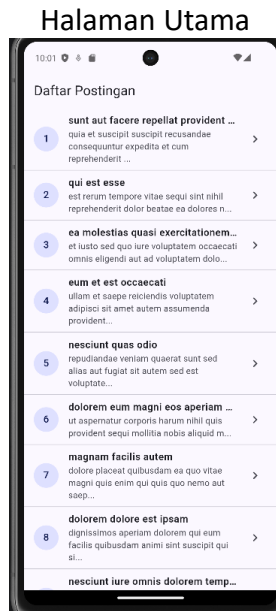
Latihan Mandiri



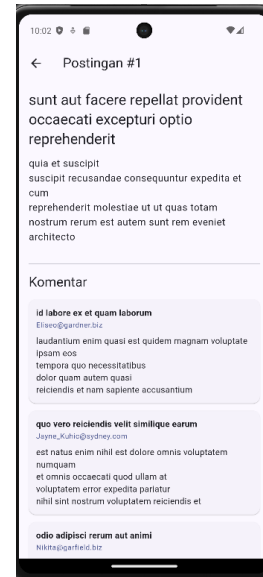
Latihan mandiri yang ditunjukkan pada tangkapan layar di atas:

- Menambahkan username pada model Pengguna. Pada subtitle setiap item kini tampil username (misalnya @Bret) di samping email.
- Menampilkan jumlah pengguna pada AppBar. Judul menjadi "Daftar Pengguna (10)" setelah data berhasil dimuat, dan "Daftar Pengguna (0)" ketika daftar kosong.
- Menangani daftar kosong. Bila data tidak berisi item, aplikasi menampilkan teks "Tidak ada data".

Tugas - Daftar Postingan



Halaman detail Postingan



Aplikasi Daftar Postingan mengambil data dari JSONPlaceholder melalui endpoint `/posts` dan `/posts/{id}/comments`.

Halaman Utama (Daftar Postingan):

- FutureBuilder memuat daftar Post, lalu ListView menampilkan judul (huruf tebal) dan potongan isi postingan yang dipotong dengan tanda "...", dengan CircleAvatar berisi nomor postingan.
- Status loading ditampilkan dengan CircularProgressIndicator, sedangkan status galat ditampilkan dengan pesan dan tombol "Coba lagi".

Halaman Detail (Postingan #id):

- Ketika sebuah postingan ditekan, Navigator.push() membuka PostDetailPage sambil membawa objek Post, lalu halaman menampilkan judul dan isi lengkap postingan.
- Komentar diambil dari endpoint terpisah (Future kedua) melalui fetchComments(), dan ditampilkan dalam Card berisi nama, email, dan isi komentar. Halaman ini juga memiliki status loading dan galat dengan tombol "Coba lagi" sendiri.